

平面图 Plane Graph

1. 定义

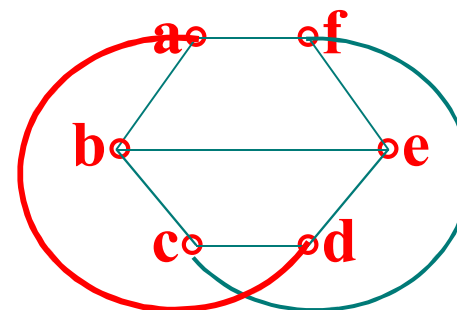
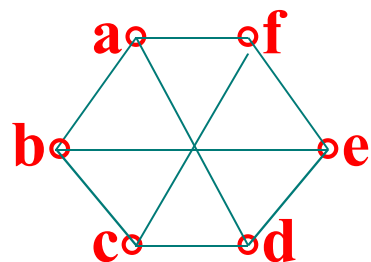
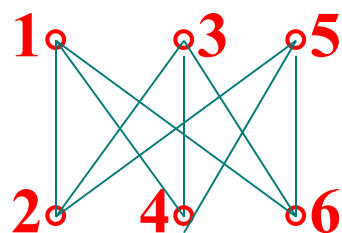
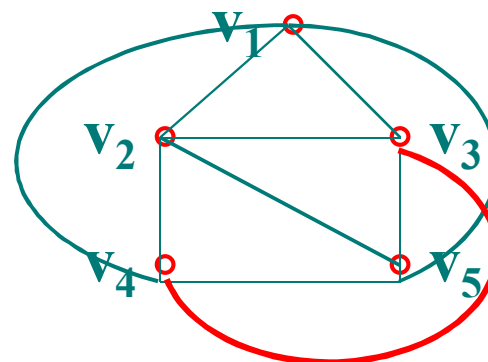
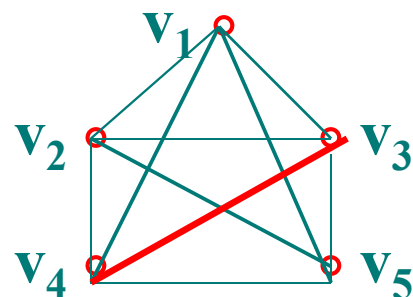
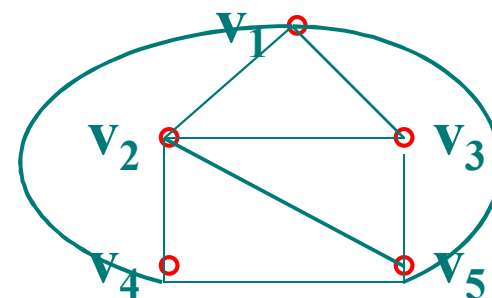
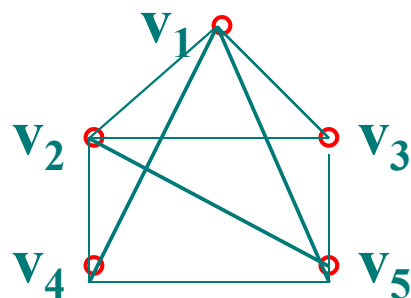
设 G 是无向图, 如果能将 G 的所有结点和边都画在一个平面上, 且使得任何两条边除了端点外没有其它交点, 则称 G 是个平面图。画出的没有边交叉出现的图, 称为 G 的平图。一个图表面上是个非平面图, 如果通过改变边的位置就变成平面图, 称此图是可平面化的。

例如右图.就是
可平面化的图.

下面是两个
重要的非平面图:

K_5 和 $K_{3,3}$

注: 平面图
画法不唯一.

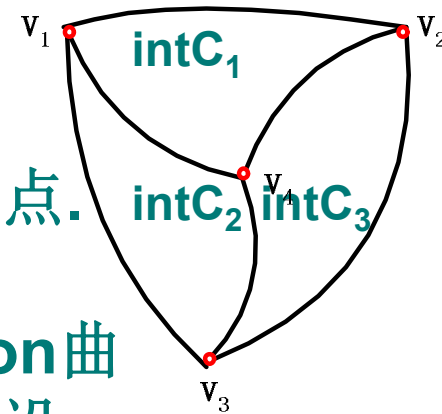


- ❖ **Jordan曲线**: 一条连续的, 自身不相交的, 起点和终点相重合的曲线.
- ❖ 平面图的圈中各条边的并集构成一条 **Jordan曲线**.
- ❖ 设 J 是平面上的一条**Jordan曲线**, 平面的剩下部分被分成两个不相交的开集, 称为 J 的内部和外部, 分别记为 $\text{int}J$ 和 $\text{ext}J$, 并且用 $\text{Int}J$ 和 $\text{Ext}J$ 表示它们的闭包. 显然 $\text{Int}J \cap \text{Ext}J = J$.
- ❖ **Jordan曲线定理**: 连接 $\text{int}J$ 的点和 $\text{ext}J$ 的点的任何连线必在某点和 J 相交.

定理1. (1) K_5 是非平面图.

(2) $K_{3,3}$ 是非平面图.

- ❖ 证明: (1) (反证法)
- ❖ 若有可能, 设 G 是对应 K_5 的一个
- ❖ 平面图, 用 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 表示 G 的顶点.
- ❖ $\because G$ 是完全图, $\therefore v_i v_j \in E(G), i \neq j$.
- ❖ 因此圈 $C = v_1 v_2 v_3 v_1$ 是一条平面Jordan曲线, 而点 v_4 必然在 $\text{int}C$ 内或 $\text{ext}C$ 内. 假设
- ❖ $v_4 \in \text{int}C$, 则 $v_1 v_4, v_2 v_4, v_3 v_4$ 把 $\text{int}C$ 分成三个区域: $\text{int} C_1, \text{int} C_2, \text{int} C_3$.
- ❖ v_5 必然在四个区域 $\text{ext}C, \text{int} C_1, \text{int} C_2, \text{int} C_3$ 之一中. 若 $v_5 \in \text{ext}C$, $\because v_4 \in \text{int}C$, 从Jordan曲线定理知, 边 $v_4 v_5$ 必然在某点和 C 相交. 矛盾. 若 $v_5 \in \text{int}C_i$, 如 $v_5 \in \text{int}C_1$, $\because v_3 \in \text{ext}C_1$, $\therefore$ 边 $v_5 v_3$ 必然在某点和 C_1 相交. 矛盾.

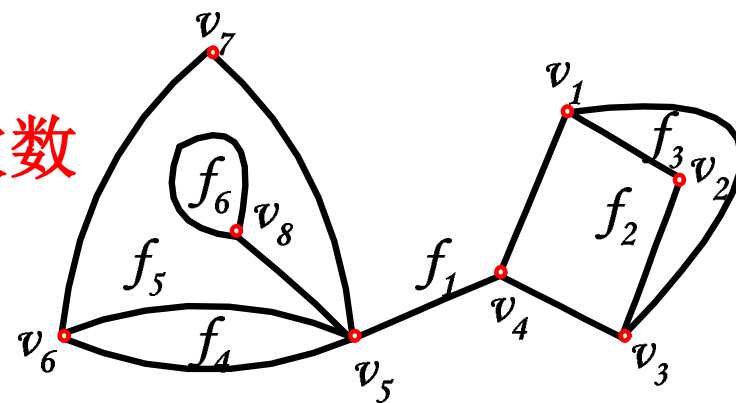


二、对偶图

1. 平面图的面、边界及面的次数

设 G 是个平面图, 图中边围成的区域, 其内部不含有结点, 也不含有边, 称这样区域为 G 的一个面.

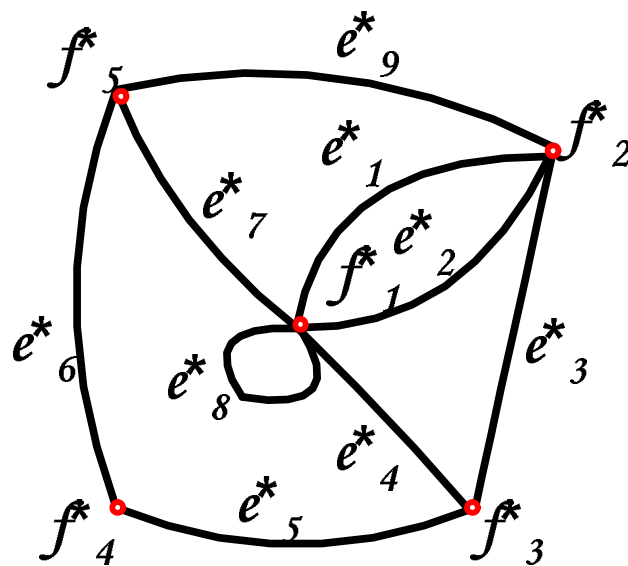
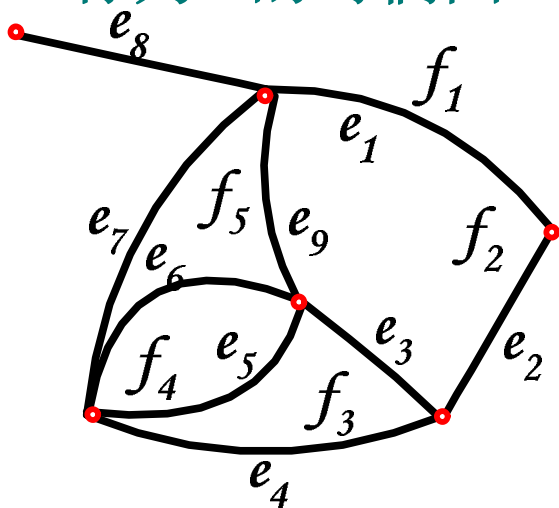
面的边界:围成一个面 f 的所有边构成的回路, 称之为这个 f 面的边界. 此回路中的边数, 称之为面 f 的度数, 记作 $d(f)$.

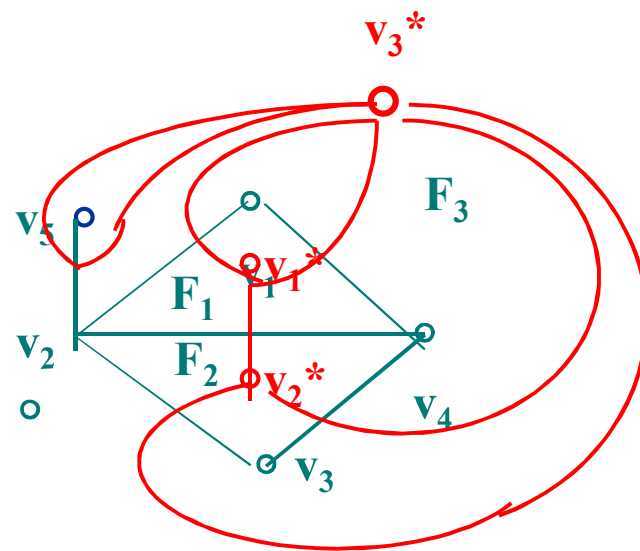


- ❖ $F(G)$: 平面 G 中面的集合.
- ❖ $r(G)=|F(G)|$ ----面的个数.

2.对偶图(偶图)的定义:

- ❖ 给定平面图 $G=\langle V, E \rangle$, 可以定义另一个图 $G^*=\langle V^*, E^* \rangle$, 如下:
- ❖ 1. 对于 G 的每个面 f , 都有 G^* 的顶点 f^* 与之对应.
- ❖ 2. 对于 G 的每条边 e , 都有 G^* 的边 e^* 与之对应.
- ❖ 3. G^* 中的点 f^* 与 g^* 被边 e^* 相连 $\Leftrightarrow G$ 中的面 f 和 g 被 e 分隔.
- ❖ 图 G^* 称为 G 的对偶图.





对偶图的性质

- ❖ 1. G^* 是唯一的, 且 G^* 是连通的.
- ❖ 2. G^* 是平面图.
- ❖ 3. 若 G 是平面连通图, 则 $(G^*)^*=G$.
- ❖ 4. $m(G^*)=m(G)$, $n(G^*)=r(G)$,
- ❖ $d(v^*)=d(f)$.

❖ 定理. 若 G 是平面图, 则

$$\sum_{f \in F} d(f) = 2m$$

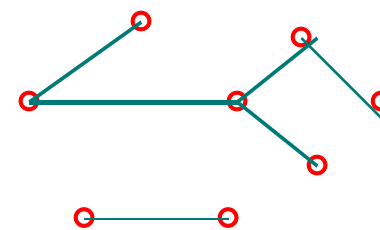
❖ 证: 设 G^* 是 G 的对偶图, 则

$$\sum_{f \in F} d(f) = \sum_{f^* \in V(G^*)} d(f^*) = 2m(G^*) = 2m(G)$$

3.欧拉公式---关于点,边和面的数目的简单公式.

定理1 G 是个连通的平面图, 设 n 、 m 、 r 分别表示 G 中结点数、边数、面数, 则有 $n-m+r=2$.

证明: (对面数 r 归纳证明)



❖ (1) 当 $r=1$ 时, G 的每条边都是割边.

❖ 又 G 是连通的, 故 G 是树. 所以总是有 $m=n-1$, 于是 $n-m+r=n-(n-1)+1=2$ 结论成立.

(2) 假设当 G 有 $r \leq k-1$ 个面时, 结论成立.

(3) 当 G 有 $r=k$ 个面且是连通图时, 当 $k \geq 2$ 时, 至少有一个回路, 所以去掉此回路中的一条边后得到子图 G' , G' 中有 $k-1$ 个面, 结点数同 G 中结点数, 由(2)得

$$n-(m-1)+(k-1)=2$$

整理得 $n-m+k=2$ 即 $n-m+r=2$ 定理得证.

Euler公式的推广形式

- ❖ 定理：对任意 $p(p \geq 1)$ 个连通分支的平面图 G ，有
- ❖ $n - m + r = p + 1$ 。
- ❖ 推论：对任意平面图 G ，有
- ❖ $n - m + r \geq 2$ 。

推论1: 若**G**是 **$n \geq 3$** 的简单(连通)平面图, 则
 $m \leq 3n - 6$.

❖ 证明: 设**G**是 **$n \geq 3$** 的简单连通平面图, 则对 **$\forall f \in F$** ,

❖ **$d(f) \geq 3$** 成立,

❖ 所以
$$\sum_{f \in F} d(f) \geq 3r$$

❖ 又由于 $\sum_{f \in F} d(f) = 2m$, 所以 **$2m \geq 3r$** ,

❖ 由**Euler**公式 **$n - m + r = 2$** , 得

❖ **$m \leq 3n - 6$** 。

用此推论可以判定一个图不是平面图.

推论2. 若**G**是简单连通平面图, 则 $\delta \leq 5$.

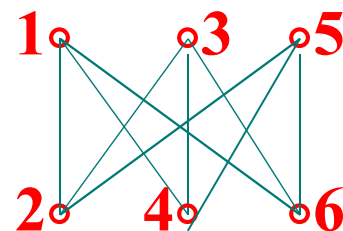
❖ 证: 当 $n=1, 2$ 时, 结论显然成立.

❖ 若 $n \geq 3$; $\because \sum_{v \in V} d(v) = 2m$ 由推论1, 有

$$\delta n \leq \sum_{v \in V} d(v) = 2m \leq 6n - 12.$$

❖ $\therefore \Rightarrow \delta \leq 5$.

推论3. $K_{3,3}$ 是非平面图.



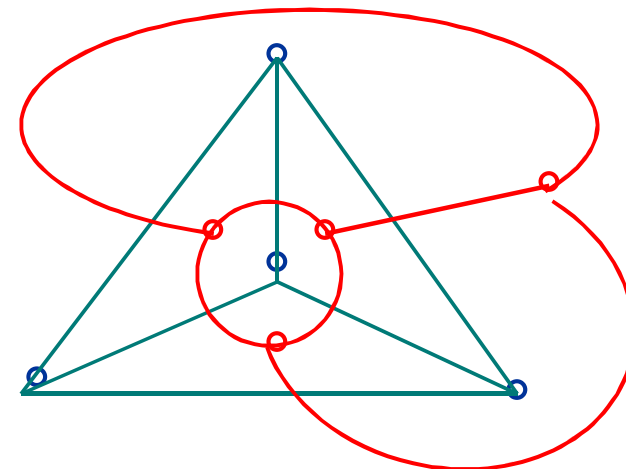
- ❖ 证: 假设 $K_{3,3}$ 是平面图, 并设 G 是 $K_{3,3}$ 的一个平图.
- ❖ $\because K_{3,3}$ 不具有长小于4的圈,
- ❖ $\therefore G$ 的每个面的度必然至少是4.
- ❖ 又 $\sum_{f \in F} d(f) = 2m \quad 4r \leq \sum_{f \in F} d(f) = 2m = 18.$
- ❖ $\Rightarrow r \leq 4.$
- ❖ 由Euler公式, 有
- ❖ $2 = n - m + r \leq 6 - 9 + 4 = 1$ 矛盾。

❖ 例: 设 G 是无割边的平面图, 且每两个面之间最多有一条公共边. 证明: ① G 中至少有两个面有相同的边界数. ② 若各面最小的边界数是 5, 则 G 中至少有 12 个度为 5 的面.

四. 五色定理和四色定理

- ❖ **地图**: 没有桥的连通平面图.
- ❖ **地图着色**: 在平面或球面上的地图, 为使相邻两个国家(或地区)便于区分, 必须对这两个国家(或地区)着以不同的颜色, 那么一个具体的区域图至少要用多少种颜色才够呢?
- ❖ **四色猜想**: 每个平面图是四面可着色的。

顶点着色



- ❖ 图 G （可以是任意的图）的正常着色(简称着色):
- ❖ k 顶点着色: k 种颜色对图 G 的顶点的一个分配.
- ❖ k 顶点着色是正常的（或 k 顶点可着色），简称 k -可着色: 若 G 中任意两个相邻的顶点都分配到不同的颜色.
- ❖ 对 G 着色时,需要的最少颜色数,称为 G 的着色数,记作 $x(G)$.

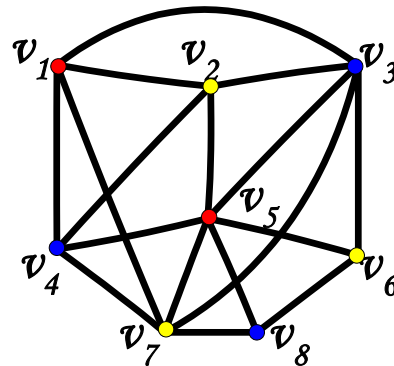
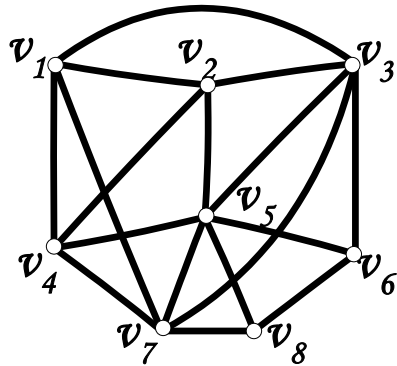
结论

- ❖ G 是 k -可着色的, 相当于把 G 的顶点分成 k 个独立集的一个分类 $(V_1, V_2, \dots, V_k)$
- ❖ G 是 k -色的 $\Leftrightarrow G$ 的简单图是 k -色的.
- ❖ 一个简单图的 $x(G)=1 \Leftrightarrow G$ 是空图.
- ❖ 一个简单图的 $x(G)=2 \Leftrightarrow G$ 是二部图.
- ❖ G 是完全图 K_n , 则 $x(G)=n$.
- ❖ $G = K_n - e$, 则 $x(G)=n-1$.
- ❖ $G = C_n$, 则当 n 为偶数时, $x(G)=2$; 当 n 为奇数时, $x(G)=3$.

3.对G着色方法:(介绍韦尔奇.鲍威尔法 Welch.Powell)

- ❖ 具体步骤:
- ❖ (1) 将图中所有点按度数大小递减排列(此排列可能不唯一,因为可能有些结点的度数相同).
- ❖ (2) 用第一种颜色对第一个点(度数最大的点)着色,并且按排列顺序对与前面着色点不相邻的每个点 着上同样的颜色.
- ❖ (3) 用第二种颜色对尚未着色的点重复步骤。
- ❖ (4) 用第三种颜色继续这种做法,直到所有的点全部着上色为止.

- ❖ 例1. 用Welch Powell法对下图着色.
- ❖ 解: a) 根据递减次序排列各点
- ❖ $v_5, v_3, v_7, v_1, v_2, v_4, v_6, v_8$



- ❖ b) 对 v_5 点和与它不相邻的 v_1 点着第一种颜色.
- ❖ c) 第二种颜色对 v_3 着色, 并对不相邻点 v_4, v_8 也着第二种颜色.
- ❖ d) 对点 v_7 和与它不相邻的点 v_2, v_6 着第三种颜色.
- ❖ $\therefore G$ 不可能是2—颜色的
- ❖ $\therefore x(G)=3$.

五. 应用举例

安排期末考试(学分制), 不能使一个学生在同一个时间参加两门课的考试.

设有七门课程, 分别记作**A,B,C,D,E,F,G**. 如果两门课程有共同的学生在读, 就在两门课程之间连一直线. 得到图:

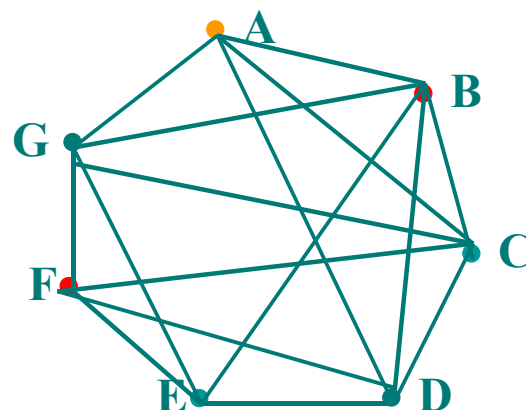
结点度数递减排序:

B,C,D,G,A,E,F

对图正常着色后, 标有同一种颜色的课, 可以同时考试. 安排考试日程:

周一: **A** 周二: **B,F**

周三: **C,E** 周四: **D,G**



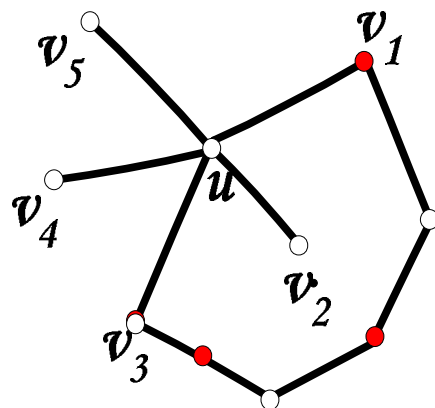
定理: 对任意图 G , 有 $x(G) \leq \Delta + 1$, 其中 Δ 为 G 中顶点的最大度.

- ❖ 证明: 用归纳法. 设 $|V(G)|=n$, 显然, 当 $n=1$ 时, $\Delta \geq 0$, $x(G)=1$, 定理成立.
- ❖ 假设定理对顶点个数 $\leq n-1$ 时成立.
- ❖ 设 v 是 G 的任一顶点, 由归纳假设, $x(G-v) \leq \Delta_1 + 1$.
- ❖ 其中 Δ_1 为 $G-v$ 中顶点的最大度. 自然 $\Delta_1 \leq \Delta$.
- ❖ $\therefore x(G-v) \leq \Delta + 1$.
- ❖ 用 $\Delta + 1$ 种颜色对 $G-v$ 着色. 设与 v 邻接的顶点是 $v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik}$ 用 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 分别表示顶点 $v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik}$ 所着的颜色,
- ❖ $\because k \leq \Delta$, 故从 $\Delta + 1$ 种颜色中必然可以找到一种颜色 c_{k+1} 使得 $c_{k+1} \neq c_j, j=1, 2, \dots, k$. 对 v 着颜色 c_{k+1} , 得到 G 的正常着色, 所以定理成立.

五色定理：每个平面图都是5顶点可着色的.

- ❖ 证：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是平面图，对 $|V| = n$ 归纳.
- ❖ $n = 1, 2, 3, 4, 5$ 时定理显然成立.
- ❖ 假设 $n = k$ 时成立，则当 $n = k + 1$ 时， $\because G$ 是平面图， $\therefore \delta \leq 5$. 即存在 u ，使 $d(u) \leq 5$.
- ❖ 由归纳假设 $G - \{u\}$ 是5顶点可着色的，
- ❖ 设 $(V_1, V_2, V_3, V_4, V_5)$ 是 $G - \{u\}$ 的一个正常的5顶点着色，若 $d(u) < 5$ ，则与 u 邻接的点数 ≤ 4 . 显然可对 u 着色，而得到 G 的一个正常的5顶点着色.
- ❖ 若 $d(u) = 5$ ，设与 u 邻接的点 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 ，且不妨设 $v_i \in V_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ ，用 G_{ij} 表示由 $V_i \cup V_j$ 导出的子图，即 $G_{ij} = G[V_i \cup V_j] (i \neq j)$.

- ❖ ① 若 $\exists v_i, v_j$, 使 v_i 与 v_j 属于 G_{ij} 的两个不同的连通分支, 则在 v_i 所在分支中交换颜色 i 和 j , 得到 $G-u$ 的一个新的正常5着色, 其中只有四种颜色分配给 u 的邻点(无颜色 i), 此时只需给 u 着以颜色 i 即可.



- ❖ ② 对 $\forall i \neq j$, v_i, v_j 属于 G_{ij} 的同一个连通分支, 设 P_{ij} 是 G_{ij} 中的 v_i-v_j 路, 并将圈 $u v_1 P_{13} v_3 u$ 记为 C .
- ❖ $\because C$ 分隔 v_2 和 v_4 (即 $v_2 \in \text{int}C$, $v_4 \in \text{ext}C$). 由Jordan曲线定理知, 路 P_{24} 必然与 C 相遇于某一点. $\because G$ 是平图, 这个点必然是顶点, 但这是不可能的. 因为 P_{24} 的顶点只有颜色2和4, 而 C 的顶点不具有这两种颜色. 矛盾.

面着色

- ❖ **k面着色**: **k**种颜色给平面图**G**的所有面的一个分配.
- ❖ 正常的面着色: 若被一条边分隔的两个面分配以不同的颜色.
- ❖ **k面可着色**: 若**G**有一个正常的**k**面着色.
- ❖ 面色数 $x^*(G)$ =使**G**是**k**面可着色的最小**k**值, 显然 $x^*(G)=x(G^*)$.
- ❖ 可以证明: 每个平面图都是**k**顶点可着色的 $\Leftrightarrow$ 每个平面图都是**k**面可着色的.
- ❖ 四色问题: 每个平面图是**4**面可着色的.

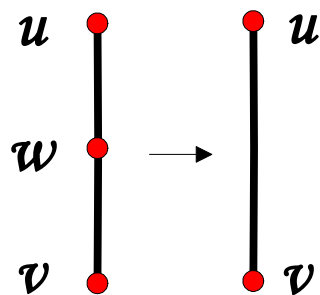
与4-色定理相关结论.

- ❖ 定理1. 如果平面图 G 有Hamilton圈, 则四色猜想成立.
- ❖ 证明: 设 C 为 G 的H—图, 则 C 将 G 的面分成圈内面与圈外面.
- ❖ $\because C$ 包含了 G 的所有顶点,
- ❖ $\therefore$ 任何三个面都不会互相邻接.
- ❖ $\therefore C$ 内, 外的面各用2种颜色可正常着色.

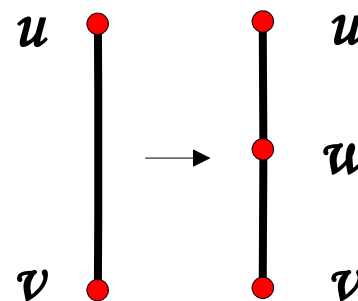
- ❖ 定理2: 连通平面图 G 的面可2-着色当且仅当 G 中存在Euler回路。
- ❖ 证明: 设 G 的对偶图为 G^* 。则原命题变为 G^* 是2-顶点可着色当且仅当连通图 G 有Euler回路。
- ❖ (必要性) 因为 G^* 是点2-可着色, 即 $x(G^*)=2$, 所以 G^* 是二部图, 即 G^* 的每个回路都是偶回路, 即它的每个面的边界都是偶数。由于 $(G^*)^*=G$, 所以 G 的每个点的度为偶数, 故 G 有Euler回路。
- ❖ (充分性) 因为 G 的每个点的度为偶数且 $(G^*)^*=G$, 所以 G^* 的每个面的边界都是偶数, 且任意两个偶回路的对称差依然是偶回路。所以 G^* 的每个回路都是偶回路, 即 G^* 是二部图, 因此 $x(G^*)=2$ 。

图的外可平面性(平面图的判断问题)

下面要介绍两个判定一个图是平面图的充分且必要条件, 即**Kuratowski**(库拉托斯基)定理. 在此之前先介绍两个新运算----插入或消去2度点。

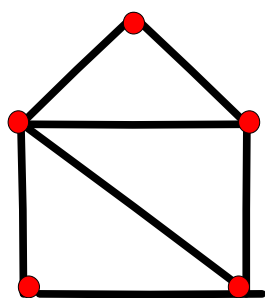


消去2度顶点 w

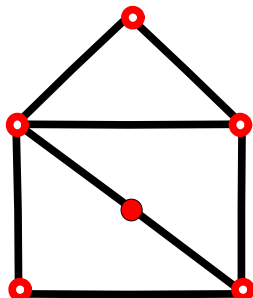


插入2度顶点 w

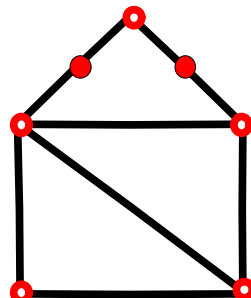
❖ 定义1. 如果两个图 G_1 和 G_2 同构, 或经过反复插入或消去2度顶点后同构, 则称 G_1 和 G_2 同胚.



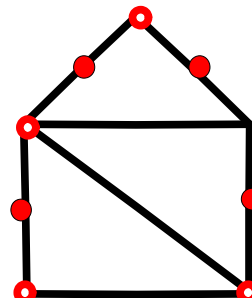
(a)



(b)



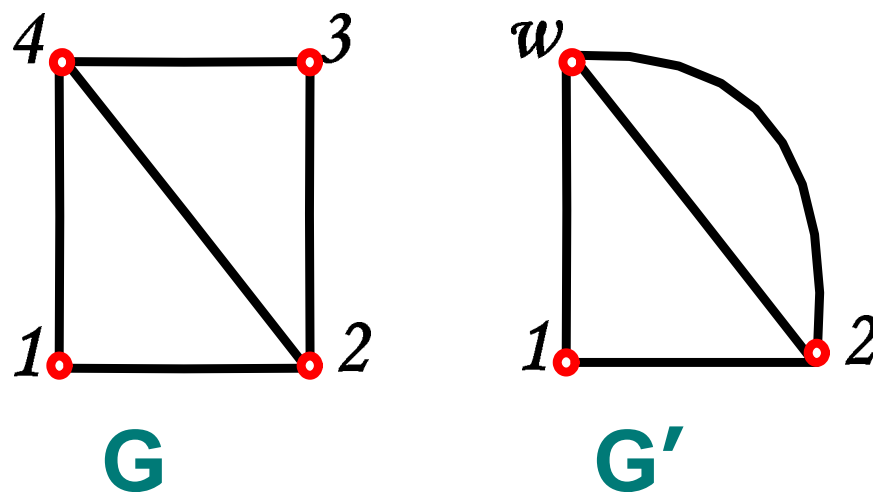
(c)



(d)

❖ (a), (b), (c), (d)均互相同胚.

- ❖ 定义2. 图 G 中相邻顶点 u, v 之间的初等收缩由下面方法给出: 删除边 (u, v) , 用新的顶点 w 取代 u, v , 使 w 关联 u , 和 v 关联的一切边(除 (u, v) 外).

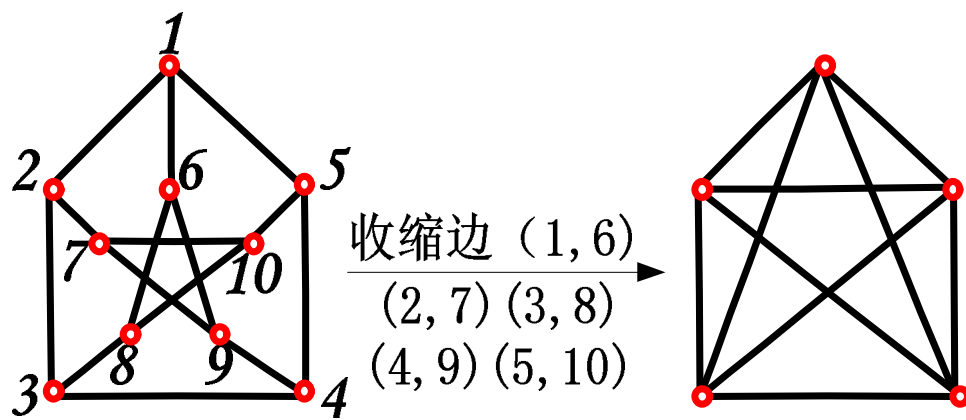
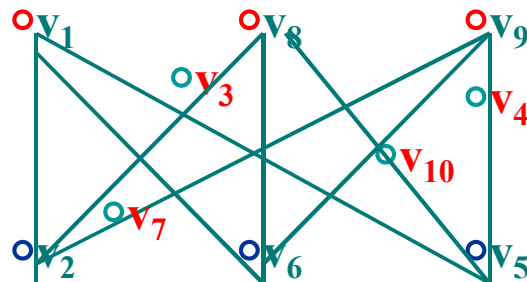
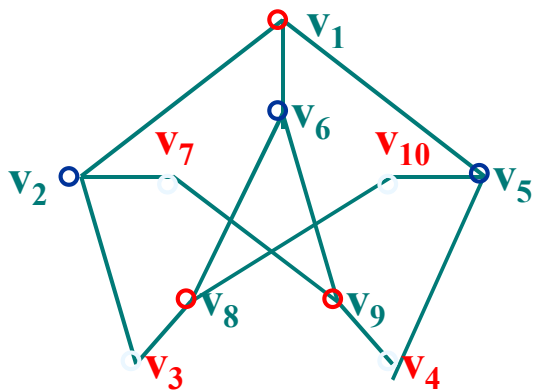
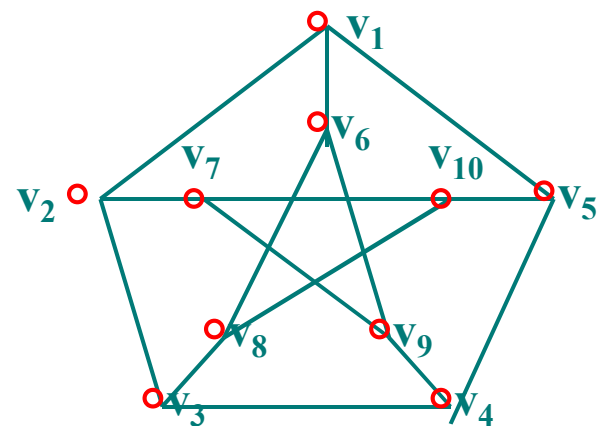


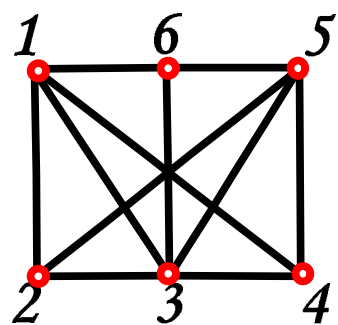
- ❖ 上图的 G' 为图 G 收缩边 $(3,4)$ 后而得到。

平面图判断问题

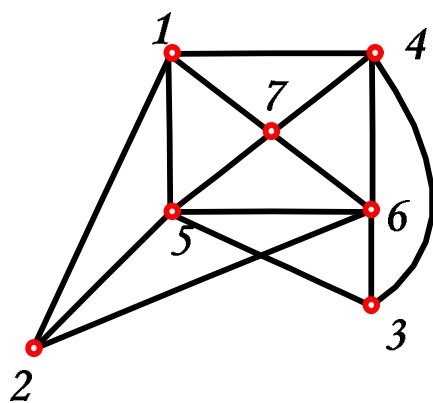
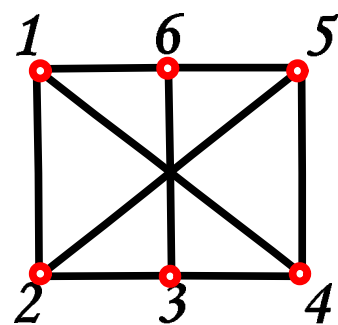
- ❖ **定理1.** (库拉图斯基定理) 一个图是平面图, 当且仅当它不包含同胚于 $K_{3,3}$ 或 K_5 的子图.
- ❖ 另一种叙述形式
- ❖ **定理2.** 一个图是平面图, 当且仅当它没有可以收缩到 $K_{3,3}$ 或 K_5 的子图.

判断下面彼得森(Petersen)图:

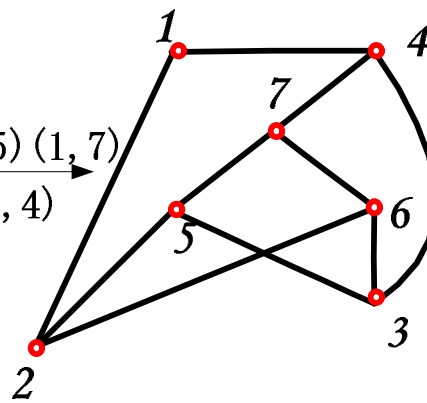




去掉 $(1, 3)$
 $(3, 5)$



去掉 $(1, 5)$ $(1, 7)$
 $(5, 6)$ $(6, 4)$



去掉度为
2的点

